



2020夏解题能力特训营（第二场） 解题报告

李佳实



大鱼

➡ 这是一道送分题





大鱼：得分情况

- 100分：20人
 - 大于60分，小于100分：5人
- 



大鱼：满分做法1

- 答案以100为周期
 - 手算出4到103的答案
- 

大鱼：满分做法2

- 2元不会超过4张
- 5元不会超过1张
- 10元不会超过1张
- 20元不会超过4张
- 50元不会超过1张
- 5重循环暴力枚举



小黑

➡ 题目灵感来自CCPC2019哈尔滨L题





小黑：得分情况

- 60分：7人
 - 30分：1人
 - 20分：1人
- 

小黑：30分做法

- ▶ $n, m \leq 70$
- ▶ 对每次询问暴力模拟
- ▶ 子串匹配使用 $O(n^2)$ 暴力
- ▶ 时间复杂度 $O(n^2 m Q)$

小黑：60分做法

- $n, m \leq 500$
- 在30分做法的基础上，使用KMP进行子串匹配
- 实际上，题目保证元素不重复，只要找到询问序列起始元素在模式序列中的位置匹配一次即可
- 时间复杂度 $O(nmQ)$

小黑：满分做法

- $n, m \leq 100000$
- 题目保证元素不重复，所以相邻元素组成的序对在序列中是唯一的
- 一个长度为 k 的序列是模式序列的字串，当且仅当它的 $k-1$ 个相邻元素组成的序对都在模式序列中出现过
- 所以我们在修改过程中，需要维护模式序列相邻元素组成的序对。询问序列的序对出现了 $k-1$ 次，就说明它现在是模式序列的字串
- 用链表维护模式序列，开一个数组记录序对，用 cnt 记录出现次数即可



小鱼

➤ 这是一道常规数学题





小鱼：得分情况

- 100分：5人
- 95分：1人
- 65分：2人
- 60分：1人
- 50分：1人
- 45分：6人
- 40分：6人
- 35分：6人
- 30分：8人

小鱼：40分做法

- $n \leq 2000$
- 暴力 $O(n^2 \log n)$ 预处理

小鱼：另外10分做法

- 保证 n 是质数
- $\text{anser}(P) = P * (P - 1) + 1$

小鱼：另外10分做法

- 保证 n 是两个质数的乘积
- d 是积性函数
- $\varphi(d)$ 是积性函数
- 两个积性函数的乘积是积性函数
- 所以 $d \cdot \varphi(d)$ 是积性函数
- 两个积性函数的迪利克雷卷积是积性函数
- 所以 $\sum_{d|n} d \cdot \varphi(d) = (d \cdot \varphi(d)) * 1$ 是积性函数

小鱼：另外10分做法

- 如果你不会线性筛
- 利用积性函数的性质就能解决这一部分分

小鱼：满分做法

➤ $n \leq 100000000$

➤ 线性筛

➤ 只要能快速求出 $f(p^k)$ 就能线性筛了

$$\begin{aligned} f(p^k) &= \sum_{i=0}^k p^i \varphi(p^i) \\ &= 1 + \sum_{i=1}^k p^i p^{i-1} (p-1) \\ &= 1 + (p-1) \sum_{i=1}^k p^{2i-1} \end{aligned}$$

➤ 具体见代码